CRC8 查表法(佔分 20 分)

問題描述：

迴圈冗餘校驗(Cyclic Redundancy Check, CRC)是一種錯誤檢測技術；根據網路數據封包或電腦檔案等數據產生固定位數檢核碼。在 CRC-8 其生成檢核碼長度固定為 8-bit，而 CRC-16 的檢核碼長度則為 16-bit。在運算效能偏低的微處理器會使用查表法去縮短 CRC 生成檢核碼的時間。下表為其中一種 CRC-8 表，每個編號都會對應 1 個 8 位元正整數，從編號 0 至編號 255，總共有 256 個編號和對應的正整數。例如編號 4 對應的數值為 196。

CRC-8 編碼表，灰色代表編號，白色代表對應數值

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	49	98	83	196	245	166	151	185	136	219	234	125	76	31	46
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
67	114	33	16	135	182	229	212	250	203	152	169	62	15	92	109
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
134	183	228	213	66	115	32	17	63	14	93	108	251	202	153	168
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
197	244	167	150	1	48	99	82	124	77	30	47	184	137	218	235
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
61	12	95	110	249	200	155	170	132	181	230	215	64	113	34	19
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
126	79	28	45	186	139	216	233	199	246	165	148	3	50	97	80
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
187	138	217	232	127	78	29	44	2	51	96	81	198	247	164	149
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
248	201	154	171	60	13	94	111	65	112	35	18	133	180	231	214
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
122	75	24	41	190	143	220	237	195	242	161	144	7	54	101	84
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
57	8	91	106	253	204	159	174	128	177	226	211	68	117	38	23
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
252	205	158	175	56	9	90	107	69	116	39	22	129	176	227	210
176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
191	142	221	236	123	74	25	40	6	55	100	85	194	243	160	145
192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
71	118	37	20	131	178	225	208	254	207	156	173	58	11	88	105
208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
4	53	102	87	192	241	162	147	189	140	223	238	121	72	27	42
224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
193	240	163	146	5	52	103	86	120	73	26	43	188	141	222	239
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
130	179	224	209	70	119	36	21	59	10	89	104	255	206	157	172

試撰寫程式依序讀取 k 筆 8 位元正整數，然後根據以下查表演算法，最後生成檢核碼 checksum。

(1) checksum 的初始值為 0。

(2) checksum 跟輸入的 8 位元正整數進行 xor 運算得出 B。

(3) 根據以下編碼表，找尋編號 B 對應的 8 位元數值，並取代之前的 checksum，以進行下次的 xor 運算。

(4) 重複步驟(2)和(3)，直到輸入最後一筆資料，並利用編碼表找出最後要取代 checksum 的數值。

(5) 最後將 checksum 進行反轉(亦即 bit 0 = bit 7，bit 1 = bit 6，bit 2 = bit 5，bit 3 = bit 4)，反轉後的數值為最終檢核碼 checksum。

輸入說明：

第 1 行代表欲輸入 k 筆輸入資料，其中 1≤k≤1000。

第 2 行輸入 k 筆正整數 m，其中 0≤m≤255，每個正整數均以空格為區隔

輸出說明：

輸出最後檢核碼 checksun。

範例 1：

輸入：

```
1
206
```

輸出：

```
26
```

範例 2：

輸入：

```
3
152 7 9
```

輸出：

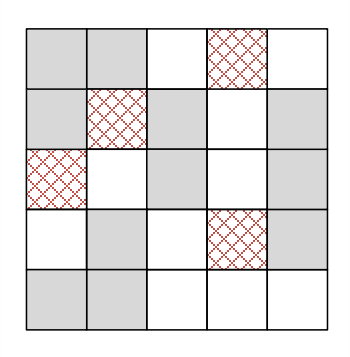
```
160
```

地磚區塊(佔分 25 分)

問題描述：

家中的客廳地板是一個正方形區域鋪了 NxN 塊正方形地磚。這些地磚有些是污損的，有些是乾淨的，而乾淨的地磚有灰色與白色之分。兩塊乾淨且同色的地磚若相鄰有一條共同邊，我們稱這兩塊地磚是屬於同一區塊。因此若灰色地磚 A 與灰色地磚 B 屬於同一區塊，且 B 與灰色地磚 C 亦屬於同一區塊，則 A、B、C 三塊地磚形成一個灰色區塊，依此類推。若灰色地磚 A 沒有任何其他灰色地磚與其相鄰，則 A 自己形成一個灰色區塊。在本題中，請分別找出所有乾淨地磚形成的灰色及白色區塊的數量。

舉例來說，下圖所示為一個正方形區域鋪了 5x5 塊正方形地磚。污損的地磚有 4 塊，以網狀圖案表示，其餘乾淨的地磚中灰色地磚有 11 塊，形成 4 個灰色區塊，而白色地磚有 10 塊，形成 6 個白色區塊。



輸入說明：

第 1 列有 1 個數字 N，表示正方形區域中鋪了 NxN 塊正方形地磚，N 之值不超過 50。

第 2~(N+1)列共有 N 列，表示 N 列(row)地磚。同時每列有 N 個數字，表示 N 行(column)的地磚，其中數字 0 表示白色地磚，1 表示灰色地磚，而 2 則表示污損的地磚。

輸出說明：

輸出為一列，有 2 個數字，分別表示乾淨地磚所形成的灰色區塊與白色區塊之數量。

範例說明：

輸入：

```
5
1 1 0 2 0
1 2 1 0 1
2 0 1 0 1
0 1 0 2 1
1 1 0 0 0
```

輸出：

```
4 6
```

後置表示法(佔分 25 分)

問題描述：

一般我們常看到的運算式，像是 a+b*c 或 a/b-c 都是中置運算式(Infix Notation)，但是中置運算式有括號和運算符號優先權問題，因此編譯器處理中置運算式將會非常複雜。所以編譯器通常會先把中置運算式轉換成後置運算式(Postfix Notation)或前置運算式(Prefix Notation)再計算。試撰寫程式將中置運算式轉換成後置運算式。

輸入說明：

第 1 行輸入數字 k(1≤k≤50)，代表有 k 筆中置運算式需要轉換成後置運算式。

第 2 行至第 1+k 行分別輸入中置運算式，每個中置運算式是由 m 個運算子 p 和 n 個運算元 q 所組成，其中 0≤p≤999、q∈{(,),+,-,*,/}、3≤m+n≤200(包含空白)，每個運算子 p 和運算元 q 皆以空格分隔。

輸出說明：

將每行讀取的中置運算式轉換成後置運算式，每個運算子 p 和運算元 q 皆以空格分隔。

範例 1：

輸入：

```
5
10 + 100 * 150
33 / 23 - 91
7 + 5 * ( 2 * ( 5 + 2 ) )
( 15 - 3 ) * 2 + ( 8 + 4 ) / 2 + 5
( ( 10 + 2 ) * 3 - 4 ) / 2 + 6 * 2
```

輸出：

```
10 100 150 * +
33 23 / 91 -
7 5 2 5 2 + * * +
15 3 - 2 * 8 4 + 2 / + 5 +
10 2 + 3 * 4 - 2 / 6 2 * +
```

範例 2：

輸入：

```
4
( ( ( 6 + 9 ) / 3 ) * ( 6 - 4 ) )
( ( ( 8 * ( 2 - 3 ) ) * 4 ) / 2 )
( ( 5 + ( 7 * 6 ) ) - ( ( 3 / ( 2 - 5 ) ) * 4 ) )
( 9 + 3 ) * 2 - 6 + ( 8 / 2 + 4 ) * 2
```

輸出：

```
6 9 + 3 / 6 4 - *
8 2 3 - * 4 * 2 /
5 7 6 * + 3 2 5 - / 4 * -
9 3 + 2 * 6 - 8 2 / 4 + 2 * +
```

撲克牌大小(佔分 20 分)

問題描述：

你目前參與撲克牌比大小遊戲，沒有鬼牌的撲克牌共有 52 張牌，包含黑桃(S)、紅心(H)、方塊(D)和梅花(C)等四種花色，每種花色各 13 張，數字分別從 1 到 13，其中 2 到 10 的牌以數字代表，而 1 代表 A，11 用 J、12 用 Q 和 13 用 K 代表。比大小的規則須優先考慮花色：黑桃 S>紅心 H>方塊 D>梅花 C，倘若花色相同，則再比較點數。試撰寫程式，根據你拿到的撲克牌，將其按照花色和數字由大至小排列。

輸入說明：

第 1 行輸入整數 k，代表撲克牌的疊數，其中 1≤k≤100。

第 2 行至第 1+k 行輸入每一疊撲克牌內容 PN，且內容不互相重疊且以空白隔開，其中 P 代表撲克牌的花色∈{S>H>D>C}，N 代表點數∈{A<2<3<4<5<6<7<8<9<10<J<Q<K}，1≤PN 牌數≤52。

輸出說明：

根據每行輸入的撲克牌內容，將其按照花色和數字重新排列後輸出其撲克牌內容。

範例 1：

輸入：

1

H5 D4 SA CK HJ DA

輸出：

SA HJ H5 D4 DA CK

範例 2：

輸入：

3

H6 SK

C5 DJ SA

HA SA DQ CK D2 CJ

輸出：

SK H6

SA DJ C5

SA HA DQ D2 CK CJ

迴文與鏡像串(佔分 20 分)

問題描述：

迴文就是資料反轉後和原資料相同，例如 abba 和 madam；而鏡像串就是左右鏡像之後和原資料相同，如 2S、3AIAE、bmpqmd。並不是每個字元在鏡像之後都能得到一個合法字元。每個字元對應的鏡像如下表所示(斜線表示該字元鏡像後不能得到一個合法字元)。

Character	Reverse	Character	Reverse	Character	Reverse	Character	Reverse	Character	Reverse
A	A	a		N		n	n	0	0
B		b	d	O	O	o	o	1	1
C		c		P		p	q	2	S
D		d	b	Q		q	p	3	E
E	3	e		R		r		4	
F		f		S	2	s		5	Z
G		g		T	T	t		6	
H	H	h		U	U	u		7	
I	I	i	i	V	V	v	v	8	8
J	L	j		W	W	w	w	9	
K		k		X	X	x	x		
L	J	l	l	Y	Y	y			
M	M	m	m	Z	5	z			

試撰寫程式去判斷輸入字串是否迴文或鏡像串，按照下列規則輸出對應文字：

1) 若僅是迴文，則輸出該字串後加上”-- is a regular palindrome.”
2) 若僅是鏡像串，則輸出該字串後加上”-- is a mirrored string.”
3) 若同時是迴文也是鏡像串，則輸出該字串後加上”-- is a mirrored palindrome.”
4) 若不是迴文也不是鏡像串，則輸出該字串後加上”-- is only a string.”

輸入說明：

第 1 行為 L 筆欲判斷字串數，其範圍為 1≤L≤100。

第 2 行至第 1+L 行輸入字串 P，其中 P∈{A-Z,a-z,0-9}，字串長度 n 的範圍為 2≤n≤50。

輸出說明：

依據每行輸入字串內容，判斷該字串並按照上述規則輸出對應文字

範例 1：

輸入：

2

2A3MEAS

NOTAPALINDROME

輸出：

2A3MEAS -- is a mirrored string.

NOTAPALINDROME -- is only a string.

範例 2：

輸入：

2

aCD7DCa

AmTOvYvOTmA

輸出：

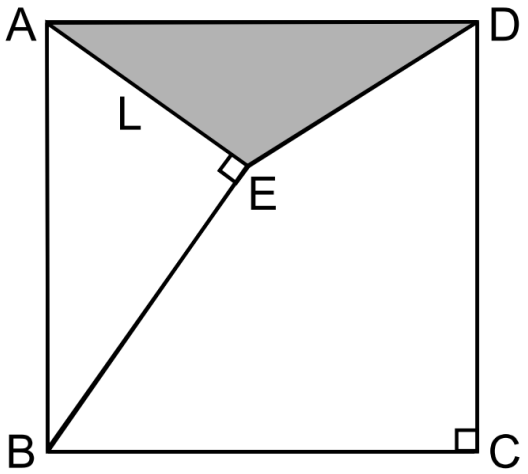
aCD7DCa -- is a regular palindrome.

AmTOvYvOTmA -- is a mirrored palindrome.

陰影面積(佔分 20 分)

問題描述：

下圖 ABCD 為正方形，ΔABE 為直角三角形，$\overline{AE}$邊長為 L。試撰寫程式讀取 L，計算下圖陰影面積 ΔAED。



輸入說明：

第 1 行輸入有 k 個陰影面積需要計算，其中 1≤k≤100。

第 2 行至第 1+k 行分別輸入 L，其中 1.0≤L≤100.0。

輸出說明：

根據 L 計算並輸出其陰影面積(4 捨 5 入取至小數點第 2 位)。

範例 1：

輸入：

1

71.5

輸出：

2556.13

範例 2：

輸入：

2

33.4

40.7

輸出：

557.78

828.25